

专利申请名称：一种基于域控制器的多路输入目标检测与二次分类方法

拟申请专利类型：发明

专利申请内容部分

一、与本发明相关的背景技术

本发明涉及域控制器边缘感知、多路视频采集、目标检测、二次分类、告警联动以及硬件加速等技术领域，尤其涉及一种基于英伟达域控制器的多路输入目标识别方法。本发明的方法适用于行人、车辆、非机动车、锥桶、头盔以及其他需要二次分类确认的目标。

在工程机械、园区安防、道路巡检等实际场景中，现场环境往往伴随扬尘、地面沟壑、逆光、阴影、背景遮挡以及地面起伏等干扰因素，目标在远近尺度、姿态和可见度上变化明显。此类环境下，通用的单阶段目标检测算法容易把扬尘、沟壑边缘、阴影以及背景结构误判为目标，或者把真实目标误判为背景，从而产生较多误检和漏检。

现有边缘视觉方案通常将多路相机图像先采集到 CPU 内存，再进行颜色空间转换、裁剪、拷贝和推理，导致采集、检测、分类与数据搬移相互耦合，带来额外的内存复制和 CPU 开销；当多路相机并发输入时，CPU 容易成为瓶颈，进而引起帧率下降和视频流不流畅。

目前多数工程方案仍以“目标检测”为主，即模型直接输出目标框及类别结果，再依据置信度阈值作简单筛选；这种方式虽然实现简单，但在复杂环境下对误检缺少进一步复核机制，尤其在扬尘、地面沟壑和背景干扰显著的场景中，单次检测结果稳定性不足。若再叠加多路相机共享输入，且各路结果都采用同一置信度阈值直接输出，则容易造成告警抖动、类别混淆以及结果不连续。

申请人在前期研发中已经完成相关工程验证，确认可以在英伟达域控制器上通过 V4L2 将多路相机图像直接采集到硬件缓冲区，再在硬件缓冲区上完成一次检测与二次分类，从而减少数据复制、降低 CPU 负担，并使检测和分类与数据流解耦。图 1 至图 6 示出了本发明所涉及系统与流程的主要结构。

二、上述现有技术的缺点，及具体什么原因导致上述缺点？本发明拟解决的技术问题是什么？

现有多路相机目标识别方案主要存在如下不足：

1. 多路相机图像通常先进入 CPU 内存，再进行后续处理，存在多次内存拷贝和格式转换，导致带宽占用高、延迟大。
2. 通用目标检测算法在扬尘、地面沟壑、阴影和背景结构较复杂的环境中误检率较高，仅靠一次检测结果容易把背景干扰当作目标。
3. 目标检测与二次分类通常串行执行，且与数据采集耦合，容易在分类耗时增加时阻塞采集链路，降低视频流畅度。
4. 在多视角场景下，若每一路图像都独立使用一套模型或一条处理链路，硬件资源占用大，

不利于共享模型并行推理。

5. 传统方案未充分利用域控制器上的专用加速单元，导致 GPU 资源与 CPU 资源分配不均，整体效率低。
6. 现有方案主要停留在“目标检测”层面，缺少对检测结果进一步进行二次分类复核的机制，难以对高误检场景做进一步确认。

导致上述问题的原因在于：采集、检测、分类和数据搬移未解耦，图像数据在 CPU 与 GPU 之间反复流转，且缺少面向多路视角的共享模型与硬件加速分工机制；同时，现有方案多以一次检测结果作为最终结论，未建立二次分类复核链路，也未对动态 batch 调度、阈值和结果融合进行统一约束，因此在复杂背景下稳定性不足。

本申请拟解决的技术问题是：提出一种适用于英伟达域控制器的多路输入目标识别方法，使多路相机采集数据直接进入硬件缓冲区，在硬件缓冲区内完成一次检测与二次分类，并通过检测与分类解耦、数据与计算解耦、动态 batch 共享推理以及专用加速单元分工，实现多视角并行处理、减少拷贝、降低 CPU 负担、抑制扬尘和背景结构引起的误检，并保持视频流畅度。

三、本申请技术方案的阐述，以及明确核心发明点

本申请提供一种基于域控制器多路输入的目标检测与二次分类解耦方法，包括如下技术方案。

1. 构建多路相机采集架构。多个摄像头通过 V4L2 采集接口将图像直接写入域控制器的硬件缓冲区，以避免先落入 CPU 内存再搬运到 GPU。
2. 基于共享一次检测模型对多路视角进行并行或批量检测。多个摄像头输入共享同一次检测模型，检测模块直接从硬件缓冲区读取图像并完成一次目标检测，输出候选目标框集合。
3. 将检测与数据采集解耦。采集线程、检测线程和后续分类线程分别通过硬件缓冲池、队列和事件同步进行协作，采集模块持续接收下一帧图像，不因检测或分类耗时而阻塞。
4. 将二次分类与检测流程解耦。对每个候选目标框提取对应 ROI 后，不将 ROI 回落至 CPU 进行处理，而是由二次分类模块直接在硬件侧执行分类推理；二次分类优先部署在专用加速单元 DLA 上，以释放 GPU 资源给一次检测、缩放和显示模块。
5. 将最终结果与告警逻辑解耦。检测结果与分类结果在后处理模块中完成融合，只有当融合结果满足预设条件时才输出告警、数量统计或其他业务结果。
6. 本申请的方法为通用二次分类框架，既可用于行人场景，也可用于车辆、锥桶、头盔、非机动车等其他目标的二次分类。

进一步地，本申请的核心发明点主要体现在：

1. 通过 V4L2 将多路相机图像直接进入域控制器硬件缓冲区，避免 CPU 中转和重复拷贝。
2. 通过共享一次检测模型对多路视角执行动态 batch 推理，减少多路相机分别建链带来的资源浪费。
3. 通过将采集、检测、分类解耦，实现数据流与计算流分离，降低卡顿和掉帧风险。
4. 通过将二次分类部署于 DLA，并保留 GPU 回退策略，提高整机资源利用率和功能连续性。
5. 通过统一候选框筛选、ROI 裁剪、二次分类、分数融合和告警状态机，使该流程适用于多种目标类型，而不局限于单一场景。

因此，本申请相对于现有技术的改进不仅在于增加一次二次分类，而在于形成“多路采集-硬件缓冲-共享一次检测-ROI 硬件裁剪-二次分类-融合告警”的完整软硬结合链路。

3.0 统一术语、对象关系与参数命名

为避免一个技术对象被多个名称重复指代，全文统一采用以下名称：

1. “一次检测模型”：指对整帧图像进行目标检测的模型，实施例优选为 YOLO 系列目标检测网络的 TensorRT 引擎。
2. “一次检测模块”：指调用一次检测模型完成整帧推理的软件与硬件执行单元，包括预处理、推理和候选框后处理，不等同于单纯的模型文件。
3. “二次分类模型”：指对候选框 ROI 进行真伪确认或子类别细分的模型，实施例优选为 MobileNetV2 轻量级分类网络的 TensorRT 引擎。
4. “二次分类模块”：指调用二次分类模型完成 ROI 裁剪、缩放、归一化、推理与分类输出的软件与硬件执行单元，不等同于二次分类模型本身。
5. “目标”：指图像中一个待识别的独立实例，例如某一个行人、某一辆车或某一个锥桶。
6. “目标类别”：指一次检测模型输出的粗粒度类别标签，例如“person”“vehicle”“cone”“helmet”“non_motor_vehicle”。
7. “目标类型”：指业务输出的最终类型，可以与目标类别相同，也可以是经二次分类后的细粒度类型，例如“真实行人”“误检背景”“戴头盔人员”“未戴头盔人员”。
8. “候选目标框”：指一次检测模型输出且经初筛后的边界框，每个候选目标框均至少包含左上角坐标、右下角坐标、目标类别和一次检测置信度。
9. “可用帧”：指已经完成采集、ready_event 已触发、时间戳有效、图像缓冲地址有效且未被其他线程占用的待处理图像帧。
10. “动态 batch”：指检测线程根据可用帧数量、时间窗和等待超时条件，将一帧或多帧图像组装成一个推理批次的组包机制。

全文统一采用如下参数名称及含义：

1. 第一候选阈值`T\_det\_low`：一次检测阶段进入二次分类前的最低保留阈值，参考取值范围为 0.25 至 0.40，实施例可取 0.30。
2. 第一直接通过阈值`T\_det\_high`：当二次分类模块不可用时，一次检测结果直接作为有效目标输出的阈值，参考取值范围为 0.60 至 0.80，实施例可取 0.70。
3. 候选框去重阈值`T\_nms`：类内贪心 NMS 所采用的 IOU 阈值，参考取值范围为 0.45 至 0.65，实施例可取 0.50。
4. 分类确认阈值`T\_cls`：二次分类模型输出真实目标概率的确认阈值，参考取值范围为 0.50 至 0.80，实施例可取 0.50。
5. 融合确认阈值`T\_fuse`：检测分数和分类分数融合后的最终确认阈值，参考取值范围为 0.50 至 0.85，实施例可取 0.60。
6. 组批同步时间窗`W\_sync`：用于判断多路图像是否属于同一批次的时间窗，参考取值范围为 20 毫秒至 80 毫秒，实施例可取 30 毫秒。
7. 组批等待超时`T\_batch\_wait`：检测线程从接收到第一帧可用帧起开始计时，若未凑满目标 batch，在超时后以当前可用帧先行推理，参考取值范围为 5 毫秒至 20 毫秒，实施例可取

10 毫秒。

8. 稳定告警帧数`N\_stable`：连续满足融合条件后进入稳定告警所需的最小帧数，参考取值范围为 3 帧至 5 帧，实施例可取 3 帧。

9. 告警解除超时`T\_release`：目标在时间窗内持续未出现后才解除告警的超时时长，实施例可取 1 秒。

10. 动态 batch 下限`B\_min`、目标 batch`B\_opt`、动态 batch 上限`B\_max`：分别表示最小推理 batch、最优推理 batch 和最大推理 batch，实施例中优选设置为 1、4 和 8。

3.1 一次检测模型与二次分类模型的架构、构建和训练方法

1. 一次检测模型优选采用 YOLO 系列单阶段目标检测网络，包括主干特征提取网络、颈部多尺度特征融合网络和检测头；其中主干网络用于提取不同层级语义特征，颈部网络用于融合高低层特征，检测头用于输出边界框回归值、目标置信度和类别概率。

2. 一次检测模型的输入优选为 640 乘 640 的三通道图像张量，输出为多个尺度上的候选框原始张量；后处理模块对原始张量执行坐标解码、类别筛选、分数排序和 NMS，得到按通道分别保存的候选目标框有序序列。

3. 一次检测模型的训练数据为整帧标注图像，标注内容包括目标边界框和目标类别；训练阶段可采用监督学习方式，以边界框回归损失、目标存在损失和类别损失联合优化模型参数；为适配复杂场景，可引入亮度扰动、遮挡扰动、模糊扰动和视角扰动增强样本多样性。

4. 二次分类模型优选采用 MobileNetV2 轻量级分类网络，包括倒残差卷积模块、深度可分离卷积模块和全连接输出层；输入为一次检测模型输出候选目标框对应的 ROI 图像，输出为目标真实性概率或细粒度子类别概率。

5. 二次分类模型的训练数据为从整帧图像中按目标框裁剪得到的 ROI 数据集，标签可为“真实目标/非真实目标”的二分类标签，也可为多分类标签；训练阶段优选采用交叉熵损失函数，并对正负样本进行均衡采样，以提升对扬尘、阴影和背景结构的区分能力。

6. 当本申请用于行人二次识别时，一次检测模型输出的目标类别至少包括“行人”和“背景”中的一种或多种；二次分类模型的输出类别至少包括“真实行人”和“非行人误检”。

7. 当本申请用于车辆、锥桶、头盔或非机动车场景时，可仅替换一次检测模型的目标类别定义和二次分类模型的标签定义，而无需改变硬件缓冲、动态 batch、ROI 裁剪、融合和状态机流程。

3.2 图像预处理和输入构建方法

1. 多路采集阶段：域控制器通过 V4L2 从各路摄像头接收图像，并将每一路图像写入预分配的硬件缓冲池；每个缓冲槽与一个`ready\_event`事件绑定，用于标识该帧是否采集完成。该设计使采集线程不必等待检测线程返回，避免因下游耗时导致上游阻塞。

2. 对原始图像可按照业务定义的检测关注区域进行预裁剪，得到业务 ROI 图像；该业务 ROI 与后续候选目标框 ROI 不同，前者用于缩小整帧检测范围，后者用于对候选框局部图像进行二次分类。业务 ROI 的定义可基于场景需求，例如行人检测可定义为地面以上区域，车辆检测可定义为道路区域；预裁剪后的业务 ROI 图像直接存入硬件缓冲区，供一次检测模块读取。

3. 一次检测模型预处理优选在 GPU 侧或域控制器硬件缓冲侧直接完成，具体包括颜色空间转换、长边等比例缩放、空白填充、像素归一化和张量排布转换；其中像素归一化优选为将 8 位像素除以 255 转换到 0 至 1 区间，张量排布优选转换为`NCHW`格式。与传统方案先将图像落入 CPU 内存、再由 CPU 拷贝至 GPU 执行预处理不同，本申请优选由一次检测模块直

接读取硬件缓冲区中的图像数据并在 GPU 中完成预处理，从而减少 CPU 参与和主机与设备之间的数据搬移。

4. 对于输入尺寸与模型尺寸不一致的图像，优选采用 letterbox 方式在 GPU 侧保持原始宽高比；系统记录缩放比例和边界填充值，以便在后处理中将候选目标框精确映射回原始坐标系。
5. 二次分类模型预处理优选包括：按照候选目标框裁剪 ROI、对裁剪结果执行边界钳位、缩放到分类模型输入尺寸、归一化，并根据分类模型输入定义转换为张量。

3.3 共享一次检测模型的动态 batch 推理与 TensorRT 引擎构建方法

1. 检测线程按照轮询顺序从各路缓冲槽中收集可用帧，并基于时间戳或采集完成事件对多路图像进行对齐；当多个可用帧之间的最大时间差不超过 `W_sync` 时，判定这些可用帧可组成同一推理 batch。
2. 动态 batch 触发机制优选满足以下至少一种条件即启动推理：
 1. 可用帧数量达到目标 batch `B_opt`。
 2. 可用帧数量达到最小 batch `B_min`，且自第一帧进入待推理队列起的等待时长达到 `T_batch_wait`。
 3. 可用帧数量达到最大 batch `B_max`。
3. 当当前待处理帧不足一个完整 batch 时，可采用等待超时或以当前可用帧先行组成 batch 的方式，避免单路卡顿影响其他通道。该 batch 机制的作用在于把时间上接近到达的多路视角图像合并为一次推理调用，以减少模型启动开销并提高总吞吐量。
4. 一次检测模型优选先导出为支持动态 batch 的 ONNX 模型，再构建 TensorRT 引擎。实施例中，动态 batch 的形状约束优选设置为 `B_min=1`、`B_opt=4`、`B_max=8`。
5. 二次分类模型由于优选部署在 DLA 上，实施例中可采用固定 batch=1 或小 batch 构建 TensorRT 引擎，以保证 DLA 调度稳定性；当并发候选框较多时，可通过多线程分类队列提高吞吐能力。

3.4 候选目标框生成、排序、类别确认与去重方法

1. 共享一次检测模型首先对每一路输入执行预处理、特征提取和边界框回归，再输出对应通道的候选框原始结果；每个候选框均包含左上右下坐标、目标类别分布和一次检测置信度。
2. 后处理模块首先对原始结果执行坐标解码，得到候选目标框的中心坐标、宽高或边界坐标，再映射回原始图像坐标系。
3. 类别确认方式为：对每个候选目标框的类别概率向量取最大值所对应的类别索引作为目标类别标签，并读取该类别对应的类别名称；类别名称优选从预设类别表中查找得到。
4. 候选目标框筛选步骤优选包括：
 1. 先按目标类别过滤，仅保留业务关注的类别集合。
 2. 再按一次检测置信度过滤，置信度低于 `T_det_low` 的候选目标框直接剔除。
 3. 对剩余候选目标框按一次检测置信度从高到低排序，形成候选目标框有序序列。
5. 明显不属于目标的区域，是指目标类别不在业务关注类别集合内，或者一次检测置信度低于 `T_det_low`，或者经 NMS 后被判定为重复框的候选区域。
6. 候选目标框去重优选采用类内贪心 NMS 算法，其步骤为：
 1. 按一次检测置信度从高到低排序候选目标框。
 2. 取分数最高的候选目标框作为当前保留框。
 3. 计算其与同类别其余候选目标框的 IOU。

4. 将 IOU 大于 T_{nms} 的候选目标框标记为重复框并剔除。
5. 对剩余候选目标框重复上述步骤，直至无待处理候选目标框。
7. 对多路视角而言，以上后处理流程可同时处理多个候选区域，但结果仍按来源通道分别保存，避免不同视角之间的结果互相混淆。

3.5 ROI 裁剪、二次分类与概率输出方法

1. 二次分类模块仅对候选目标框对应的局部 ROI 进行判别，不再对整帧图像重复推理；ROI 在 GPU 侧直接裁剪和缩放，避免将局部图像回落至 CPU 再处理。
2. ROI 裁剪步骤优选为：
 1. 读取候选目标框的左、上、右、下边界坐标。
 2. 将坐标钳位到原图边界以内，保证裁剪区域宽高不小于 1 像素。
 3. 从原始图像或业务 ROI 图像中截取对应局部图像。
 4. 将该局部图像缩放到分类模型输入尺寸。
 5. 将缩放结果归一化后送入二次分类模型。
3. 二次分类模型输出一个或多个类别概率值；对于二分类场景，优选输出“真实目标概率”和“非目标概率”；对于多分类场景，优选输出各个子类别的 Softmax 概率。
4. 当本申请用于行人场景时，二次分类模型输出的第一类概率可定义为行人真实性概率 P_{cls_person} ；当 P_{cls_person} 大于等于 T_{cls} 时，判定该 ROI 为真实行人。
5. 二次分类模块优先部署在 DLA 上执行；DLA 可以直接运行轻量分类引擎，从而减少 GPU 资源占用。当 DLA 暂不可用时，可自动回退至 GPU 执行，保证功能连续性。
6. 由于检测与分类解耦，分类模块只需处理已经筛选过的候选目标框，因此能够显著减少无关背景计算量，并提升多路输入场景下的整体实时性。

3.6 检测结果与分类结果的融合算法

1. 检测结果与分类结果在后处理模块中完成融合：一次检测结果提供候选目标框位置、目标类别和一次检测置信度，二次分类结果提供目标真实性概率或子类别概率，二者共同决定是否保留该目标。
2. 融合步骤优选为：
 1. 读取候选目标框的一次检测置信度 P_{det} 。
 2. 若 $P_{det} < T_{det_low}$ ，则直接剔除该候选目标框。
 3. 若二次分类模块不可用，且 $P_{det} \geq T_{det_high}$ ，则直接输出该目标作为回退结果。
 4. 若二次分类模块可用，则读取二次分类概率 P_{cls} 。
 5. 计算融合分数 $S_{fuse} = \alpha * P_{det} + \beta * P_{cls}$ ，其中 $\alpha + \beta = 1$ ，参考取值可为 $\alpha = 0.4$ 、 $\beta = 0.6$ 。
 6. 当 $P_{cls} \geq T_{cls}$ 且 $S_{fuse} \geq T_{fuse}$ 时，保留该目标；否则将该候选目标框剔除并标记为误检。
3. 对于同一候选目标框，若二次分类结果输出为多个子类别，则优选选取概率最高的子类别作为目标类型输出，并与一次检测的目标类别建立映射关系。
4. 在输出阶段，结果以“来源通道-时间戳-候选目标框序号”的形式组织，可按置信度降序输出为有序序列，也可按空间位置排序输出为有序序列，以满足不同后续业务需求。
5. 该融合规则对行人、车辆、锥桶、头盔、非机动车等不同目标均适用，仅需替换类别定义和类别映射表即可。

3.7 告警状态机与输出节拍

1. 当融合结果判定为目标存在时，系统更新目标计数并记录当前时间戳；当连续`N\_stable`帧均满足存在条件时，才将状态提升为稳定告警，避免单帧误触发。
2. 当融合结果在时间窗内持续为空时，系统不立即清零，而是等待超时条件满足后再输出解除告警；其中超时条件优选定义为：当前时刻与最后一次有效目标出现时刻之差大于等于`T\_release`。
3. 告警输出节拍与检测输出节拍解耦：检测模块可以按每帧或批次更新，而告警模块按照统计窗口输出，这样可在保持检测灵敏度的同时提升告警稳定性。
4. 状态机的输出结果可定义为“存在”“稳定存在”“短时丢失”“稳定丢失”或“告警解除”，并通过事件触发或消息队列通知上层业务模块。
5. 当分类概率在阈值附近抖动时，可在状态机中增加滑动窗口计数器，仅当窗口内有效帧占比达到预设比例时才进入稳定告警，从而进一步抑制误触发。

3.8 线程、队列、事件协同与硬件资源分工

1. 采集线程负责从多路相机接收图像并写入硬件缓冲池，同时为每帧记录时间戳和`ready\_event`事件。
2. 检测线程从待处理队列中读取已完成采集的可用帧，根据图像来源通道执行动态 batch 或单帧推理，并把候选目标框结果写入结果队列。
3. 分类线程从结果队列中读取候选目标框，对 ROI 执行二次分类，并将分类结果回写到融合队列。
4. 融合线程按照时间顺序合并一次检测结果与分类结果，再依据状态机输出告警、统计或解除告警。
5. 当某一路数据暂时缺帧时，系统允许其他通道继续执行，不必等待全部通道齐备，从而避免单路卡顿拖慢全局。
6. CPU 主要负责多路输入管理、线程调度、队列控制和告警控制，不参与逐帧图像的主计算处理，从而减少 CPU 成为瓶颈的可能。
7. GPU 主要负责一次检测、ROI 裁剪缩放、可视化叠框以及其他需要高吞吐并行计算的任务，适合处理多路视角的大批量图像数据。
8. DLA 主要负责二次分类等轻量级、稳定推理任务，能够将 GPU 从重复的小模型分类计算中解放出来。
9. 当 DLA 不可用时，二次分类模块自动回退到 GPU，保证功能连续性；当 GPU 负载升高时，也可通过优先级调整和批量策略维持系统实时性。

实施方式一：基于多路输入和动态 batch 的一次检测实施方式

参见图 1、图 2 和图 6，系统包括采集模块、缓冲模块、一次检测模块、二次分类模块、结果融合模块和告警模块。

1. 以四路摄像头为例，每路摄像头输出原始视频流，采集模块通过 V4L2 驱动将图像直接写入域控制器硬件缓冲区，不再进入 CPU 内存。
2. 缓冲模块维护预分配的硬件缓冲池，用于存放四路相机采集到的图像帧，避免每帧进行

内存重新分配。

3. 一次检测模块从硬件缓冲区直接读取图像，对四路视角共享同一 YOLO 系列 TensorRT 引擎进行批量推理，目标 batch 设置为 4，最大 batch 设置为 8。
4. 检测线程按如下规则组 batch：当 4 路图像在`W\_sync`时间窗内均到达时，直接组装为 batch=4；当仅部分通道到达但等待时间超过`T\_batch\_wait`时，以当前可用帧组成 batch=1 至 3 先行推理；当队列中累计帧数达到 8 时，以 batch=8 推理。
5. 一次检测模型优选先导出为 ONNX 模型，再依据以下动态 batch 参数构建 TensorRT 引擎：最小 batch 为 1、最优 batch 为 4、最大 batch 为 8，输入尺寸为`3x640x640`。
6. 通过上述动态 batch 方式，检测线程可在多路图像基本同步时利用 batch=4 提升吞吐，在部分通道短时迟到时利用小 batch 维持低延迟，从而避免单一路图像阻塞全局检测链路。

实施方式二：候选目标框 ROI 裁剪和行人二次分类实施方式

参见图 3，原始图像中包含多个候选目标区域，系统首先根据一次检测结果定位候选目标框，再对候选目标框进行二次分类。

1. 原始图像由一次检测模块直接在硬件缓冲区中完成推理，输出目标类别为`person`的候选目标框序列。
2. 对每个候选目标框执行边界钳位，保证裁剪坐标不超出图像边界；若候选目标框宽度或高度小于 1 像素，则直接丢弃。
3. 二次分类模块仅对候选目标框对应 ROI 进行判别，判断其是否属于真实行人。
4. 当一次检测置信度低于`T\_det\_low`时，该候选目标框直接被过滤；当一次检测置信度高于`T\_det\_low`时，该候选目标框进入二次分类模块。
5. 若二次分类输出的行人真实性概率大于等于`T\_cls`，且融合分数大于等于`T\_fuse`，则保留该目标并计入行人数；否则剔除该目标。
6. 该实施方式不仅适用于行人场景，也可通过替换标签和分类模型复用到车辆、头盔、锥桶和非机动车等不同目标。

实施方式三：DLA 加速的二次分类实施方式

考虑到域控制器上 GPU 资源还可能承担其他业务模块，本申请将二次分类优先部署于 DLA。

1. 二次分类模型优选采用 MobileNetV2 轻量级分类网络，并导出为适合 DLA 执行的 TensorRT 引擎。
2. 对候选 ROI 进行预处理后，直接送入 DLA 完成分类；当同一时刻存在多个候选 ROI 时，可通过分类线程池分配多个待分类任务。
3. 当 DLA 不可用时，可自动回退至 GPU 执行，以保证功能连续性。
4. 通过 DLA 加速，GPU 资源得以优先保留给一次检测、渲染和其他计算密集型模块。
5. 该实施方式能够显著降低 CPU 参与度，减少 GPU 与 CPU 之间的频繁切换，并提升整机在多路相机场景下的资源分配效率。

实施方式四：结果融合与告警联动实施方式

参见图 4 和图 6，检测结果、分类结果和告警状态机按时间顺序协同工作。

1. 融合线程读取同一来源通道、同一时间戳下的一次检测结果和分类结果，并根据融合算法计算最终保留结果。
2. 当连续`N\_stable`帧均存在有效目标时，告警模块输出“稳定存在”状态；当仅单帧或少量帧出现目标时，仅输出“存在”或保持原状态。
3. 当当前时刻与最后一次有效目标的时间差达到`T\_release`时，系统输出“告警解除”。
4. 告警模块仅对最终融合结果进行处理，不直接依据单帧一次检测结果触发，从而减少误报并提升稳定性。

实施方式五：通用二次分类框架实施方式

本申请的流程并不限于行人目标，而是适用于任意需要二次分类的目标。

1. 当一次检测模块输出某类候选目标框后，系统从硬件缓冲区中提取对应 ROI。
2. 二次分类模块对 ROI 执行统一的分类判别。
3. 结果可用于目标确认、目标细分、状态判定或告警触发。
4. 同一框架可复用于行人、车辆、非机动车、锥桶、头盔等不同目标。
5. 仅需更换一次检测模型的类别集合、二次分类模型的输出标签和融合映射表，即可迁移到其他业务场景。

技术效果

1. 技术特征：V4L2 多路采集直接进入硬件缓冲区。分析论证：图像无需先落入 CPU 内存，减少了内存复制和格式转换。技术效果：降低带宽占用和采集延迟。
2. 技术特征：检测、分类与数据流解耦。分析论证：采集线程、检测线程和分类线程通过缓冲池及队列异步协作，彼此不互相阻塞。技术效果：保持视频流畅度，降低卡顿和掉帧风险。
3. 技术特征：共享一次检测模型并执行动态 batch 推理。分析论证：多路相机共用同一检测模型，减少重复部署和重复加载；通过 batch=1/4/8 的动态调度机制，模型利用率进一步提升。技术效果：提高多视角吞吐能力，降低算力浪费。
4. 技术特征：二次分类优先部署于 DLA。分析论证：DLA 承担分类推理后，GPU 可释放给一次检测和其他模块；轻量分类网络由 DLA 执行时可减少 GPU 与 CPU 之间的切换次数，并降低 GPU 资源竞争。技术效果：提升整机资源利用率，增强系统实时性。
5. 技术特征：统一候选框筛选、ROI 裁剪、分数融合和告警状态机。分析论证：将一次检测阈值、分类阈值、融合阈值、时间窗和超时条件统一参数化，可稳定复现误检抑制过程。技术效果：提高复杂场景下的输出稳定性和可解释性。
6. 技术特征：通用二次分类框架。分析论证：同一检测-分类解耦流程可复用到不同目标类型。技术效果：提高专利方案的通用性和可迁移性。

关键点：本申请的技术方案与技术问题一一对应，即通过硬件缓冲减少复制，通过共享一次检测模型和动态 batch 提升多路视角能力，通过检测与分类解耦保证流畅度，通过 DLA 释放 GPU 资源，通过融合和状态机抑制误检并稳定输出，通过通用框架扩大适用范围。

五、附图及其说明，附件

本交底书附图包括：

- 1. 图 1：多路输入目标检测与二次分类解耦系统总体框图。示出了多路摄像头、V4L2 采集、硬件缓冲池、共享一次检测模型、DLA 二次分类和告警模块之间的关系。
- 2. 图 2：V4L2 硬件缓冲采集与共享一次检测流程图。示出了多路图像如何进入硬件缓冲区、如何按时间窗组成 batch 以及如何进入共享模型推理。
- 3. 图 3：候选目标框局部裁剪与 DLA 二次分类示意图。示出了候选目标框如何裁剪为 ROI、如何在 GPU 侧完成缩放，以及如何送入 DLA 完成二次分类。
- 4. 图 4：告警保持与自动复位状态机示意图。示出了目标存在、稳定存在、短时丢失、稳定丢失和告警解除之间的状态转换。
- 5. 图 5：线程、队列与硬件缓冲协同示意图。示出了采集线程、检测线程、分类线程和融合线程如何通过事件、队列和缓冲池协同工作。
- 6. 图 6：采集线程、检测线程和分类线程的时序图。示出了三类线程随时间推移如何通过`ready\_event`、待处理队列、结果队列和融合队列进行交互。

图1 多路输入目标检测与二次分类解耦系统总体框图

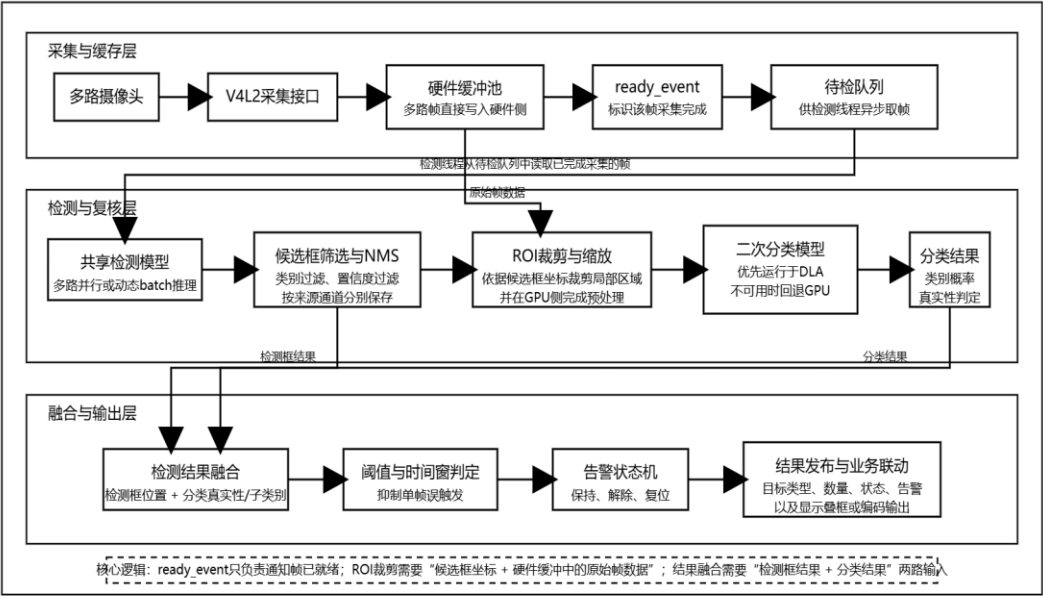


图2 V4L2硬件缓冲采集与共享检测流程图

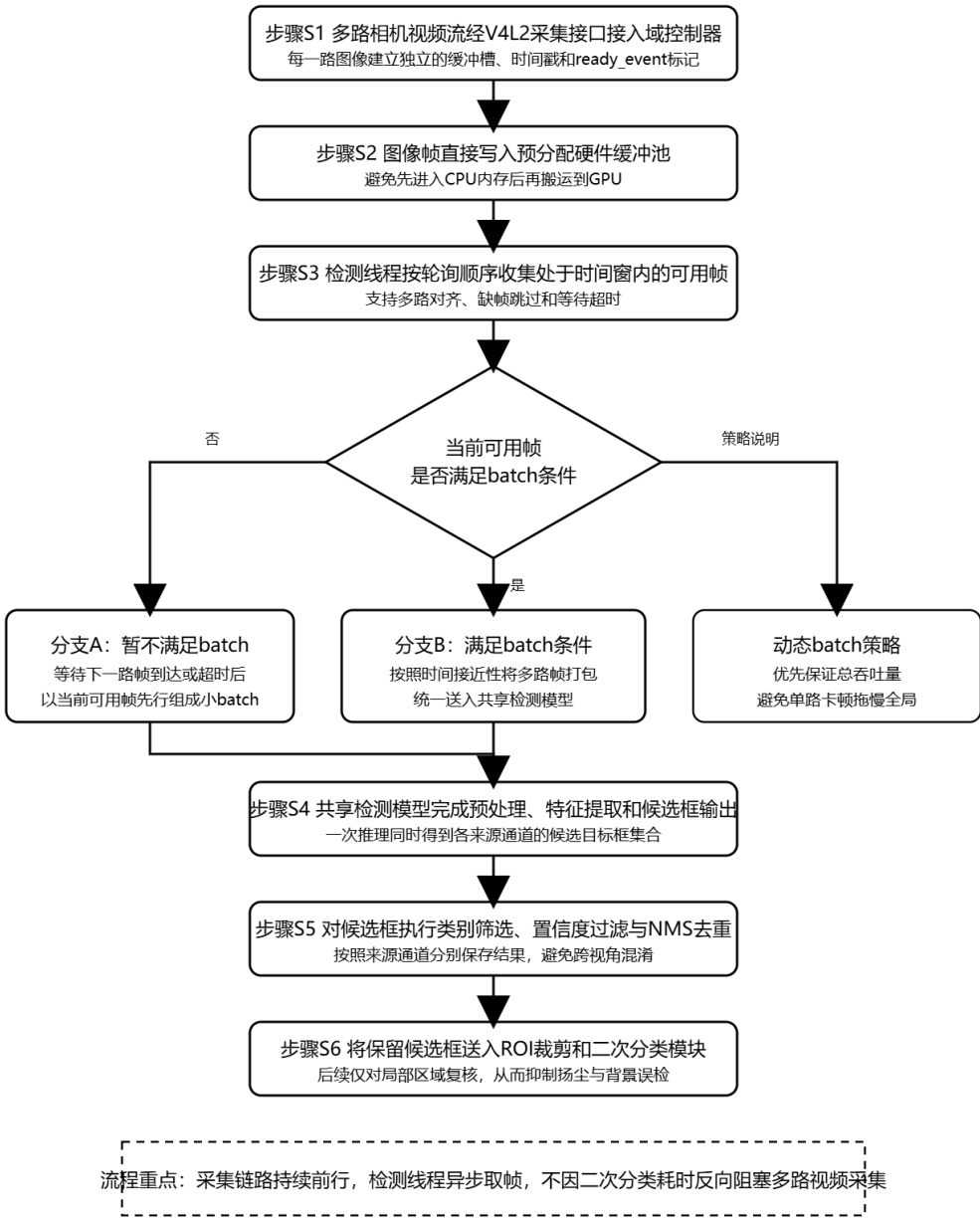


图3 候选目标框局部裁剪与DLA二次分类示意图

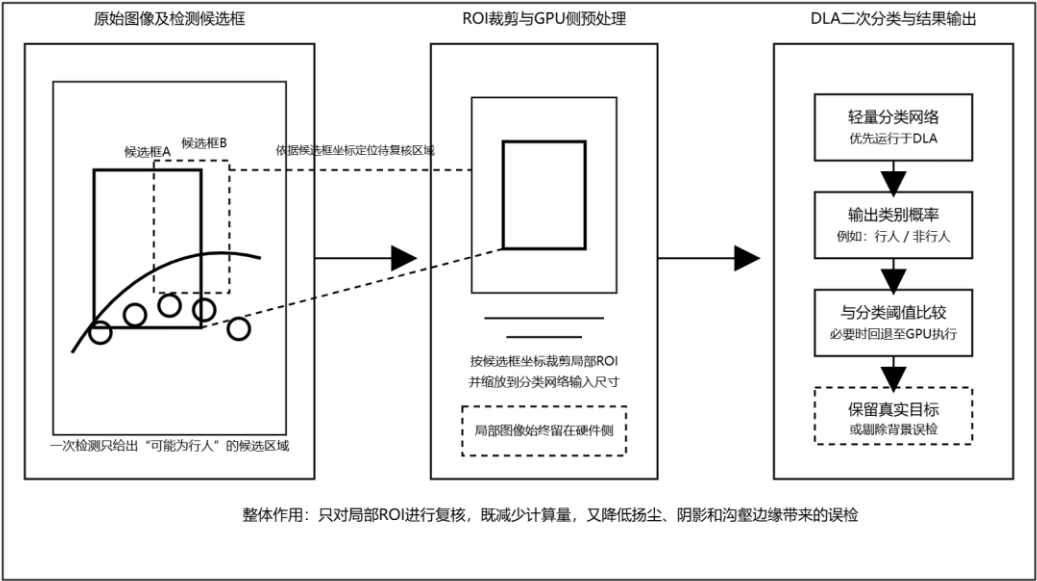


图4 告警保持与自动复位状态机示意图

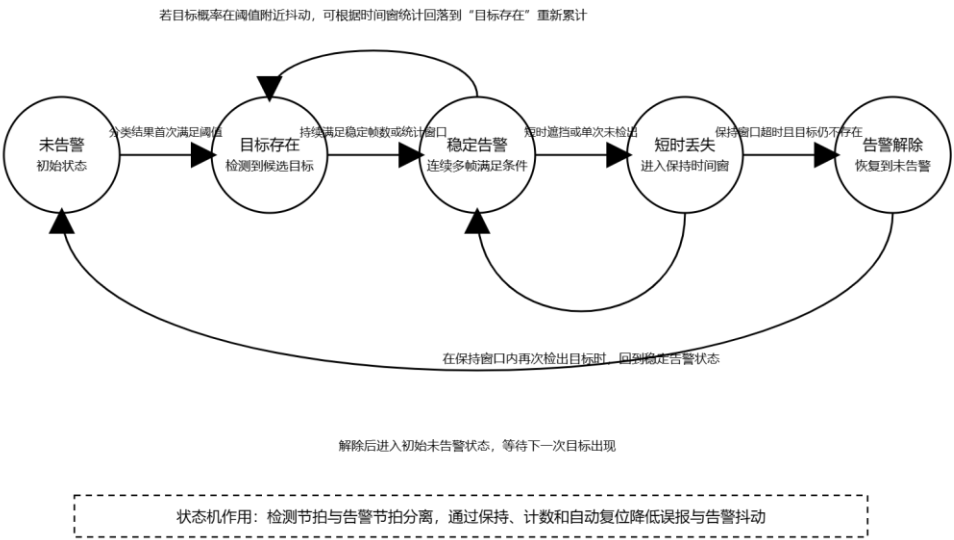


图5 线程、队列、事件与硬件缓冲协同示意图

